



Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Computação – IComp

Processamento Digital de Imagens

Projeto 9

Filtros Butterworth e Filtro de Alta Ênfase

Matheus Serrão Uchôa

Manaus – AM, maio de 2026

Matheus Serrão Uchôa

Projeto 9 – Filtros Butterworth e Filtro de Alta Ênfase

Relatório apresentado como atividade avaliativa da disciplina de Processamento Digital de Imagens do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas.

Manaus – AM, maio de 2026

RESUMO

Este relatório descreve a implementação e avaliação de filtros no domínio da frequência aplicados ao processamento digital de imagens. Na Parte (a), são aplicados filtros passa-baixa e passa-alta de Butterworth à imagem *woman.tif*, com visualização 2D e 3D dos filtros e do espectro centralizado de Fourier. Na Parte (b), é implementada a função `highEmphasisFilt`, que realiza a filtragem de alta ênfase (*High-Emphasis Filter* – HEF) combinando um offset com a resposta em frequência passa-alta de Butterworth. Na Parte (c), o filtro HEF é aplicado à imagem *chestXray.tif* (radiografia de tórax), seguido de equalização de histograma, evidenciando o realce de bordas e detalhes finos em imagens médicas. Os resultados demonstram que o HEF preserva as baixas frequências enquanto amplifica as altas, melhorando a nitidez e o contraste.

Palavras-chave: Filtro de Butterworth. Passa-baixa. Passa-alta. Filtro de Alta Ênfase. Domínio da frequência. Equalização de histograma.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1	Transformada de Fourier Discreta Bidimensional	5
2.2	Filtro de Butterworth	5
2.3	Filtro de Alta Ênfase	6
3	IMPLEMENTAÇÃO	7
3.1	Parte (a) – Filtros Butterworth em <i>woman.tif</i>	7
3.2	Parte (b) – Função <code>highEnphasisFilt</code>	7
3.3	Parte (c) – HEF e Equalização em <i>chestXray.tif</i>	8
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	9
4.1	Parte (a) – Espectro e Filtros Butterworth	9
4.2	Parte (b) – Filtro de Alta Ênfase	11
4.3	Parte (c) – HEF e Equalização em Radiografia de Tórax	12
5	CONCLUSÃO	15
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

A filtragem no domínio da frequência é uma das ferramentas fundamentais do processamento digital de imagens (PDI). Ao operar no espaço de Fourier, é possível projetar respostas em frequência arbitrárias com grande controle sobre as características de corte e transição, o que é difícil de obter com filtros espaciais convencionais.

O filtro de Butterworth (1) destaca-se por apresentar resposta maximamente plana na banda de passagem e transição suave entre bandas, evitando os artefatos de oscilação (*ringing*) característicos do filtro ideal (2). O Filtro de Alta Ênfase (*High-Emphasis Filter* – HEF) é uma extensão que permite preservar a iluminação geral da cena enquanto amplifica as altas frequências associadas a bordas e texturas (1).

Este relatório está organizado em três partes:

- **Parte (a):** aplicação de filtros PB e PA de Butterworth na imagem *woman.tif*, com análise do espectro de Fourier centralizado;
- **Parte (b):** implementação da função `highEmphasisFilt` em MATLAB com visualização 2D/3D;
- **Parte (c):** aplicação do HEF à radiografia de tórax *chestXray.tif* e equalização de histograma.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA BIDIMENSIONAL

Dada uma imagem $f(x, y)$ de tamanho $M \times N$, sua Transformada de Fourier Discreta (DFT) é definida como:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}, \quad (2.1)$$

onde $u = 0, 1, \dots, M-1$ e $v = 0, 1, \dots, N-1$. A centralização do espectro, obtida via `fftshift`, desloca as frequências zero para o centro da imagem, facilitando a visualização e o projeto de filtros com simetria circular.

A filtragem no domínio da frequência segue o teorema da convolução:

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v), \quad (2.2)$$

onde $H(u, v)$ é a função de transferência do filtro. A imagem filtrada é obtida pela DFT inversa:

$$g(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{G(u, v)\}. \quad (2.3)$$

2.2 FILTRO DE BUTTERWORTH

A distância entre um ponto (u, v) e o centro do espectro é:

$$D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}. \quad (2.4)$$

O filtro passa-baixa (PB) de Butterworth de ordem n e frequência de corte D_0 é definido por:

$$H_{\text{LP}}(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}. \quad (2.5)$$

O filtro passa-alta (PA) correspondente é obtido por:

$$H_{\text{HP}}(u, v) = 1 - H_{\text{LP}}(u, v). \quad (2.6)$$

Para $D = D_0$, a resposta do filtro PB é $1/\sqrt{2} \approx 0,707$, independentemente da ordem n . Valores maiores de n produzem transição mais abrupta, aproximando o comportamento do filtro ideal, porém aumentando o *ringing* na imagem espacial.

2.3 FILTRO DE ALTA ÊNFASE

O Filtro de Alta Ênfase (HEF) combina um componente de corrente contínua com a amplificação seletiva das altas frequências:

$$H_{\text{HFE}}(u, v) = a + b \cdot H_{\text{HP}}(u, v), \quad (2.7)$$

onde:

- $a \geq 0$: offset que garante a preservação das baixas frequências (iluminação geral);
- $b > 0$: fator de amplificação das altas frequências (bordas e texturas).

Quando $a = 0$ e $b = 1$, o HEF reduz-se ao filtro PA puro. Valores típicos $a \approx 0,5$ e $b \approx 2,0$ preservam a imagem base e enfatizam os detalhes finos (1).

A equalização de histograma (1), aplicada após o HEF, redistribui os níveis de cinza de forma a maximizar o contraste global, complementando o realce de bordas obtido pelo filtro.

3 IMPLEMENTAÇÃO

3.1 PARTE (A) – FILTROS BUTTERWORTH EM *WOMAN.TIF*

O código principal `main_project9.m` carrega a imagem *woman.tif*, computa a DFT centralizada e aplica os filtros PB e PA de Butterworth com $D_0 = 60$ e $n = 2$.

Listing 3.1 – Trecho principal – Parte (a)

```

1 f_w = double(imread('imgs_orig/woman.tif'));
2 [rows, cols] = size(f_w);
3 D0 = 60; n = 2;
4
5 [U, V] = meshgrid(-(cols/2):(cols/2-1), -(rows/2):(rows/2-1));
6 D = sqrt(U.^2 + V.^2);
7
8 H_LP = 1 ./ (1 + (D ./ D0).^(2*n));
9 H_HP = 1 - H_LP;
10
11 F_w = fftshift(fft2(f_w));
12 g_lp = real(ifft2(ifftshift(H_LP .* F_w)));
13 g_hp = real(ifft2(ifftshift(H_HP .* F_w)));

```

3.2 PARTE (B) – FUNÇÃO HIGHENPHASISFILT

A função implementa a equação (2.7) aceitando os parâmetros a , b , a imagem f , o tipo de filtro, D_0 , n e uma *flag* de visualização.

Listing 3.2 – `highEnphasisFilt.m` – núcleo do filtro

```

1 function [H, g] = highEnphasisFilt(a, b, f, type, D0, n, show)
2     f = double(f);
3     [rows, cols] = size(f);
4     [U, V] = meshgrid(-(cols/2):(cols/2-1), -(rows/2):(rows/2-1));
5     D = sqrt(U.^2 + V.^2);
6     H_LP = 1 ./ (1 + (D ./ D0).^(2*n));
7     H_HP = 1 - H_LP;
8     H = a + b * H_HP;
9     F = fftshift(fft2(f));
10    g_raw = real(ifft2(ifftshift(H .* F)));
11    g_min = min(g_raw(:)); g_max = max(g_raw(:));
12    g = uint8(255 * (g_raw - g_min) / (g_max - g_min + eps));
13 end

```


3.3 PARTE (C) – HEF E EQUALIZAÇÃO EM *CHESTXRAY.TIF*

Para a radiografia de tórax, os parâmetros escolhidos foram $D_0 = 40$, $n = 2$, $a = 0,5$ e $b = 2,0$. Após a filtragem HEF, aplica-se `histeq` para maximizar o contraste.

Listing 3.3 – Parte (c) – HEF e equalização

```
1 f_c = double(imread('imgs_orig/chestXray.tif'));
2 [H_hfe_c, g_hfe_c] = highEnphasisFilt(0.5, 2.0, f_c,
3                                     'butterworth', 40, 2, false);
4 g_eq = histeq(g_hfe_c);
```

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PARTE (A) – ESPECTRO E FILTROS BUTTERWORTH

A Figura 1 apresenta, da esquerda para a direita: a imagem original *woman.tif*, o espectro $\log(1 + |F|)$ centralizado, o filtro PB visualizado em 2D, a imagem filtrada pelo PB, o espectro resultante e a imagem filtrada pelo PA.

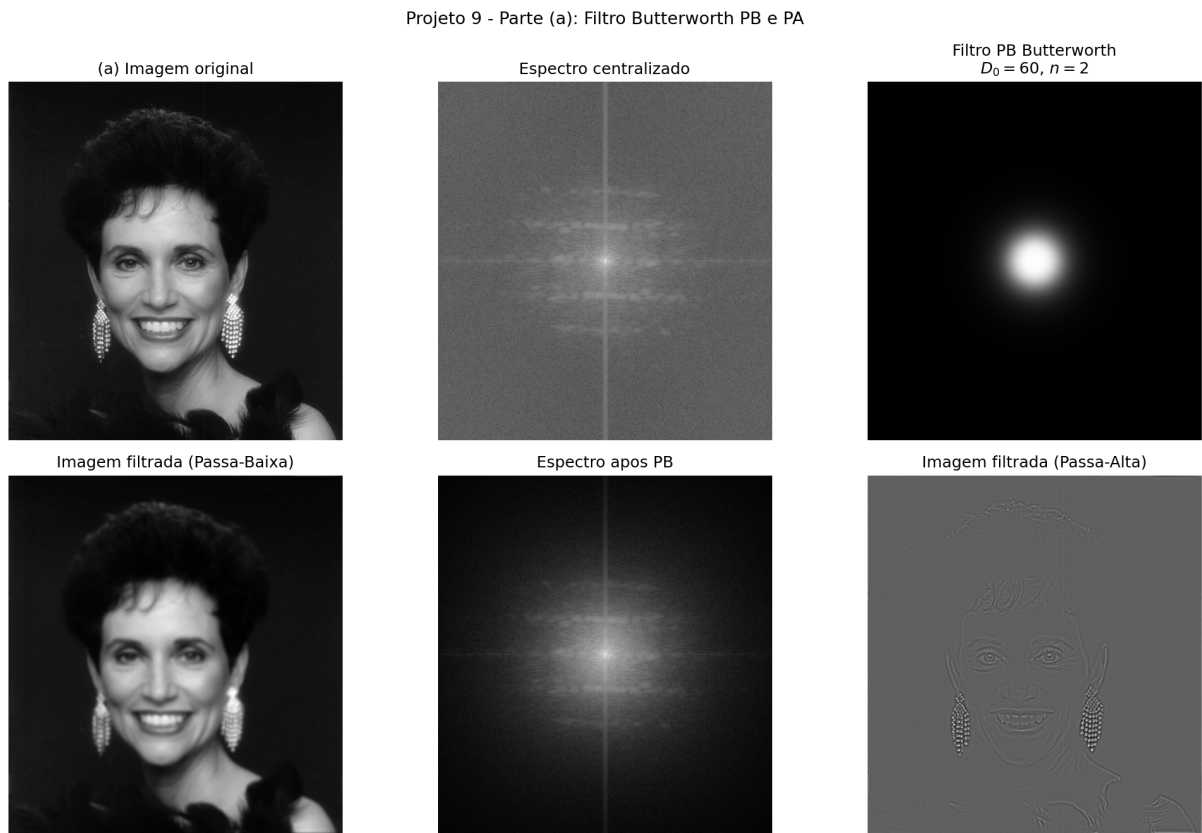


Figura 1 – Parte (a): imagem original, espectro de Fourier centralizado, filtro PB Butterworth 2D, resultado PB, espectro PB e resultado PA. $D_0 = 60, n = 2$.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O espectro centralizado exibe a concentração de energia nas baixas frequências (região central), enquanto as altas frequências (bordas, texturas) ficam distribuídas na periferia. O filtro PB suaviza a imagem eliminando as altas frequências, e o filtro PA realça as bordas suprimindo as baixas frequências.

As Figuras 2a e 2b mostram as visualizações 3D dos filtros PB e PA, respectivamente.

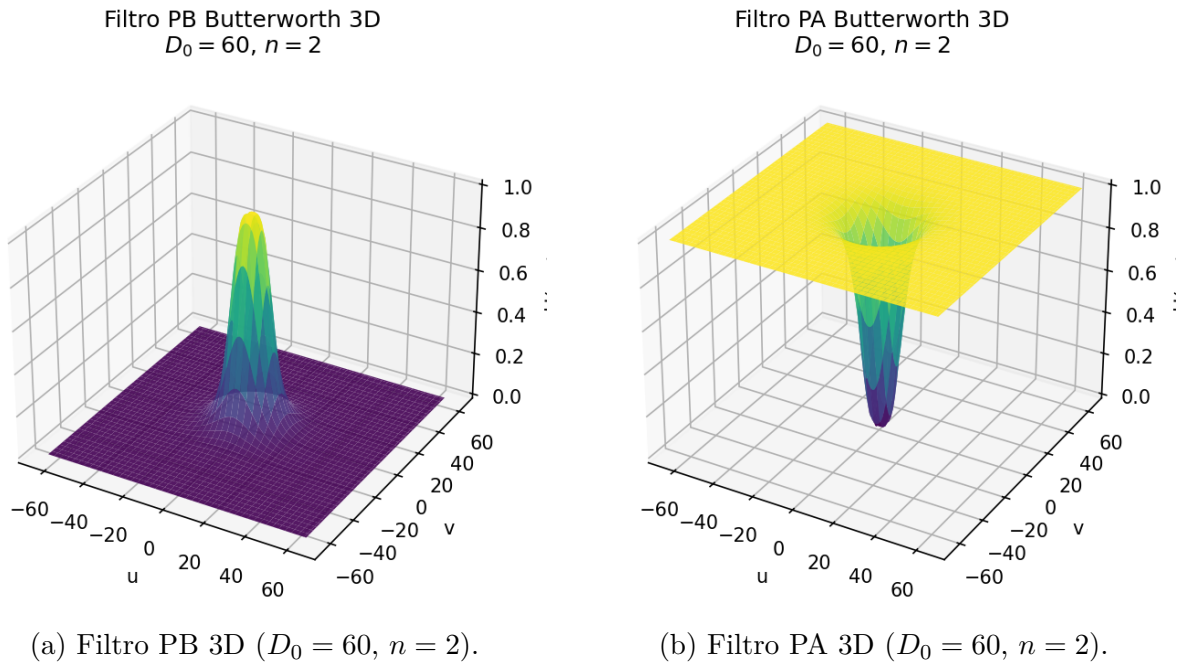
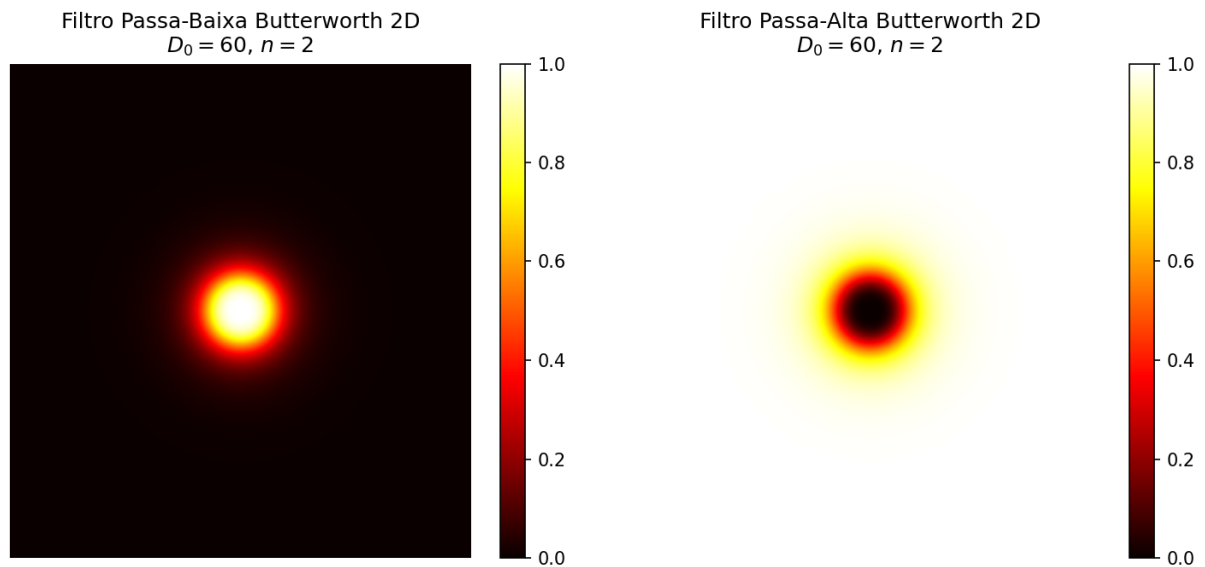


Figura 2 – Visualização 3D dos filtros Butterworth.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A visualização 3D evidencia a transição suave característica do filtro de Butterworth: não há descontinuidade abrupta em D_0 , o que minimiza os artefatos de *ringing* na imagem filtrada. Para $n = 2$, a transição é moderada; ordens maiores produziram uma queda mais acentuada próxima a D_0 .

Figura 3 – Visualização 2D dos filtros Butterworth ($D_0 = 60, n = 2$).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 PARTE (B) – FILTRO DE ALTA ÊNFASE

A Figura 4 apresenta o filtro HEF em 2D e em detalhe, e a Figura 5 mostra sua visualização 3D.

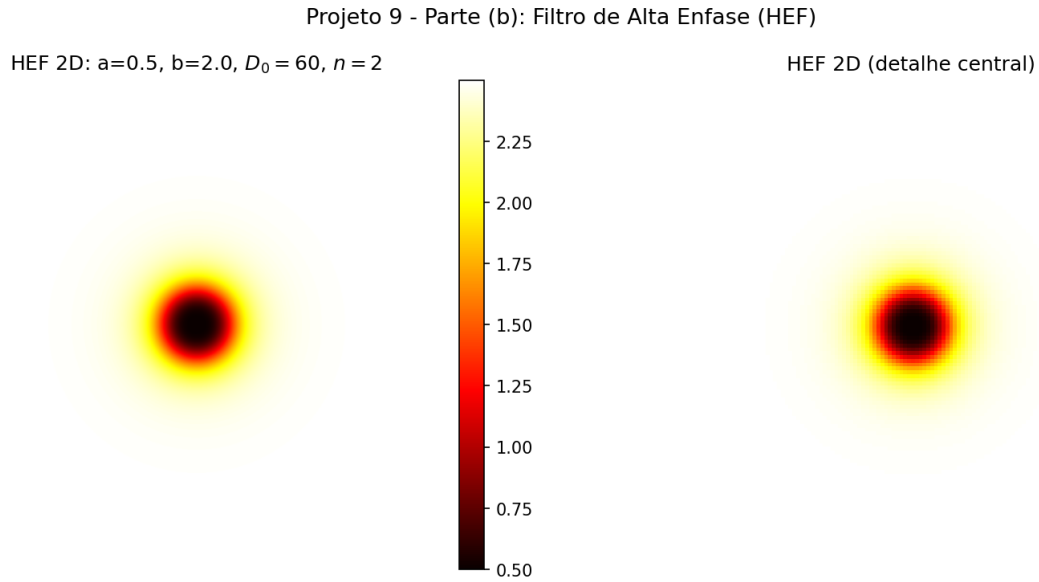


Figura 4 – Filtro HEF 2D: $a = 0,5$, $b = 2,0$, $D_0 = 60$, $n = 2$. A escala de cores mostra que as baixas frequências têm ganho $a = 0,5$ e as altas atingem $a + b = 2,5$.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

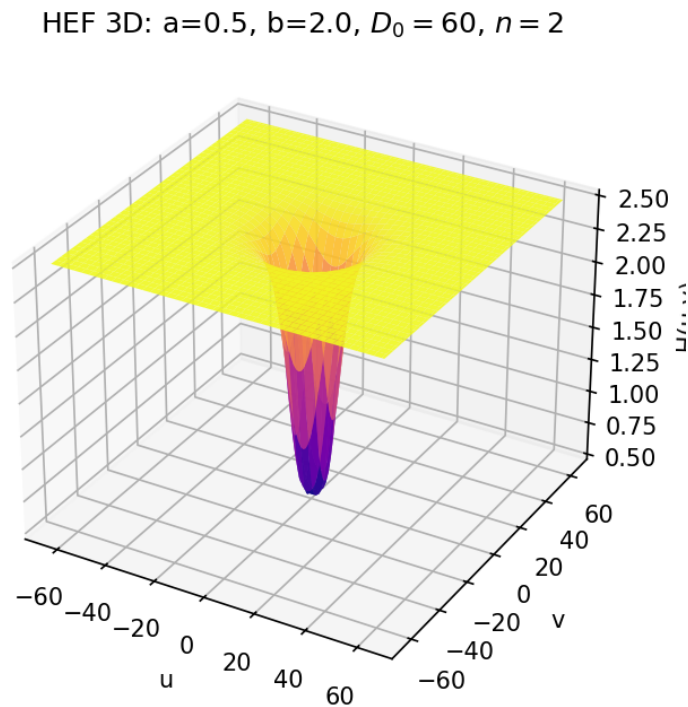


Figura 5 – Visualização 3D do filtro HEF.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 6 compara a imagem original com o resultado do HEF, evidenciando o realce de bordas e texturas finas preservando a iluminação geral.



Figura 6 – Parte (b): original, resultado HEF e filtro PA de referência em *woman.tif*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Comparação com o PA puro: enquanto o filtro PA ($a = 0$, $b = 1$) elimina a componente DC produzindo uma imagem predominantemente de bordas, o HEF com $a = 0,5$ mantém a estrutura geral da cena. O valor $b = 2$ dobra a contribuição das altas frequências em relação às baixas, resultando em nitidez notavelmente superior sem perda da informação tonal.

4.3 PARTE (C) – HEF E EQUALIZAÇÃO EM RADIOGRAFIA DE TÓRAX

A Figura 7 resume a cadeia de processamento aplicada à imagem *chestXray.tif*.

Projeto 9 - Parte (c): HEF + Equalizacao em RX de Torax

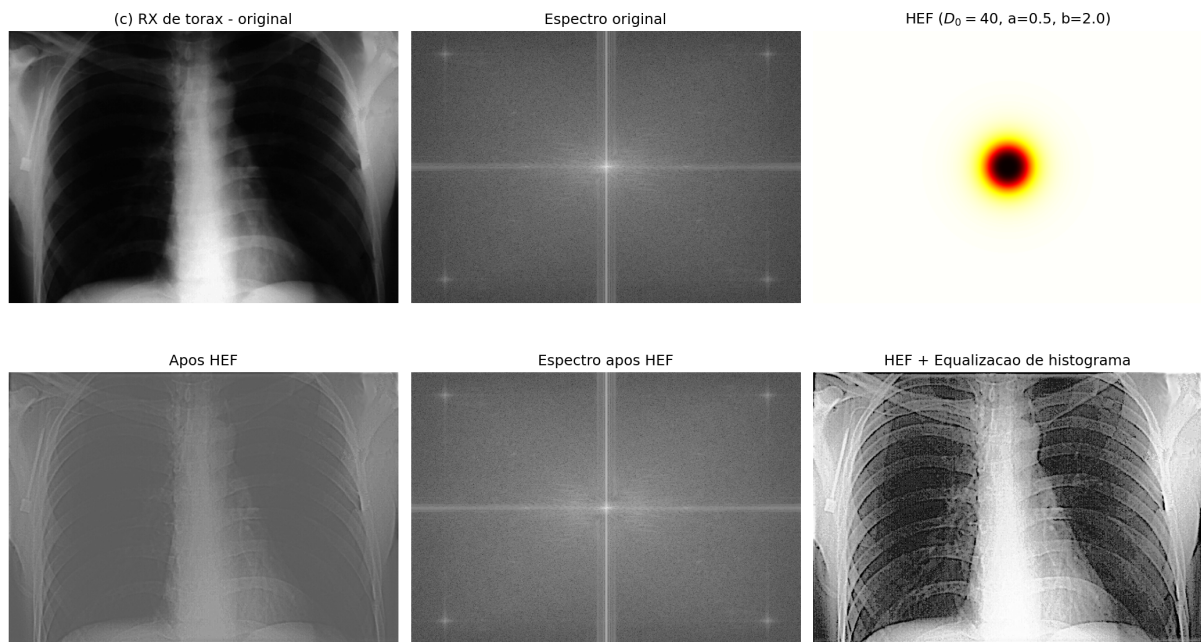


Figura 7 – Parte (c): imagem original, espectro original, filtro HEF, imagem após HEF, espectro após HEF e resultado final (HEF + equalização de histograma).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A comparação dos espectros (Figura 8) confirma que o HEF amplifica as altas frequências: o espectro filtrado exibe energia maior na região periférica, que corresponde às estruturas finas do tecido pulmonar e às bordas das costelas.

Parte (c): Espectro de Fourier - antes e apos HEF

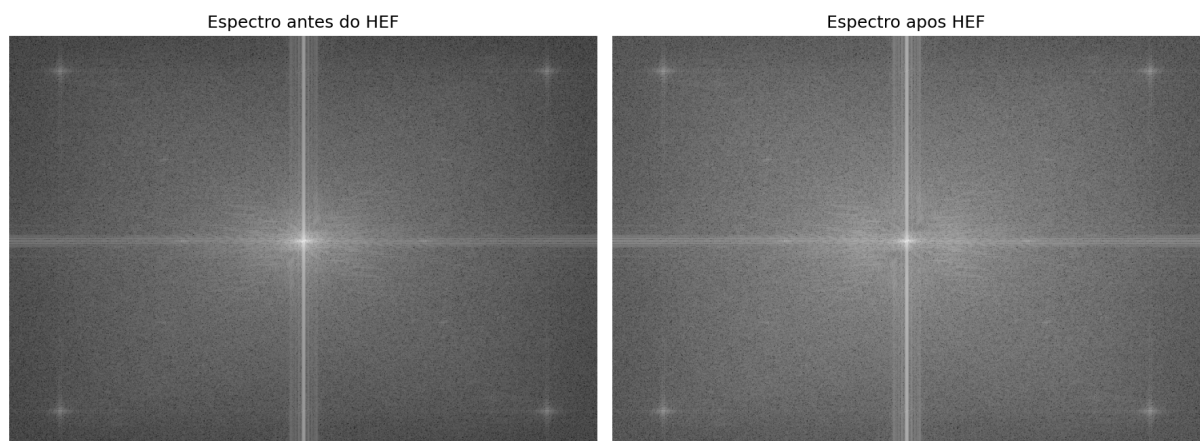


Figura 8 – Espectro de Fourier antes e após o HEF em *chestXray.tif*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 9 apresenta os histogramas das três etapas. A imagem original apresenta distribuição concentrada nas médias intensidades. Após o HEF, o histograma alarga-se

levemente. A equalização de histograma redistribui uniformemente os níveis, maximizando o contraste e tornando visíveis detalhes que estavam encobertos.

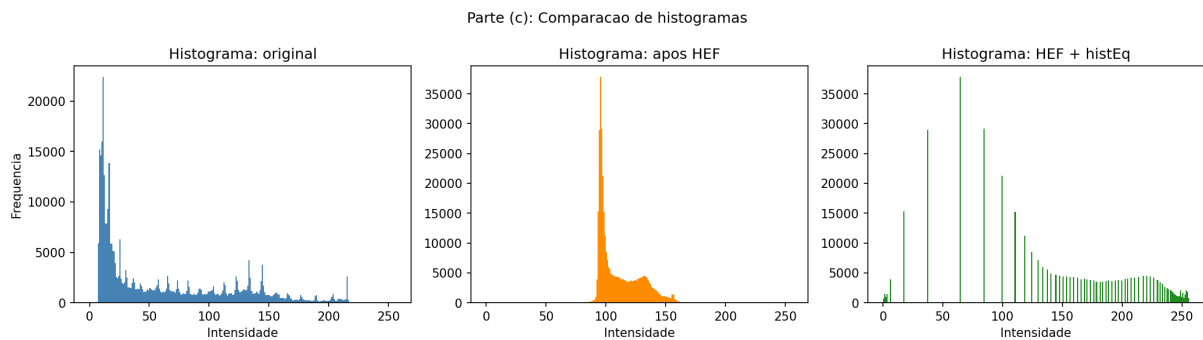


Figura 9 – Histogramas: original, após HEF e após HEF + equalização.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Discussão clínica: em imagens de raio-X, o realce de bordas melhora a visualização de nódulos pulmonares, pneumonia e outras patologias de baixo contraste. A combinação HEF + equalização de histograma é uma técnica clássica de pré-processamento em sistemas de auxílio ao diagnóstico por imagem (CAD) (1).

5 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou a aplicação de filtros no domínio da frequência para o realce de imagens digitais. Os principais resultados obtidos foram:

1. O filtro passa-baixa de Butterworth suaviza a imagem de forma gradual, sem artefatos de *ringing*, enquanto o filtro passa-alta realça bordas e texturas;
2. O Filtro de Alta Ênfase, implementado como $H_{\text{HFE}} = a + b \cdot H_{\text{HP}}$, permite controlar independentemente a preservação da iluminação (a) e a amplificação das altas frequências (b);
3. A aplicação em radiografia de tórax evidenciou a utilidade do HEF em imagens médicas, onde a nitidez de bordas é crítica para o diagnóstico;
4. A equalização de histograma complementa o HEF ao redistribuir os níveis de cinza, maximizando o contraste global da imagem resultante.

O código MATLAB entregue é genérico e parametrizável, permitindo experimentação com diferentes valores de D_0 , n , a e b para outras aplicações.

REFERÊNCIAS

- 1 GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. *Digital Image Processing*. 4. ed. New York: Pearson, 2018.
- 2 OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.